

# Plano complejo extendido

## Definición 1 (Plano complejo extendido).

Llamamos plano complejo extendido al conjunto  $\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$  donde  $\mathbb{C}$  es el conjunto de los números complejos y  $\infty$  es un punto adicional que representa el infinito.

Formalmente, la representación de  $\widehat{\mathbb{C}}$  la dio Riemann usando la esfera:

$$\mathbb{S}^2 := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1\} \subset \mathbb{R}^3,$$

y la proyección estereográfica de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} P: \widehat{\mathbb{C}} &\longrightarrow \mathbb{S}^2 \\ \forall z \in \mathbb{C} : z &\longmapsto \mathbb{P}^{-1}(z) = (x_1, x_2, x_3) \\ \infty &\longmapsto (0, 0, 1) \end{aligned}$$

donde  $(x_1, x_2, x_3)$  son las coordenadas en la esfera y  $\mathbb{P}$  es la proyección estereográfica.

Podemos hallar estas coordenadas a partir de  $z = x + iy \in \mathbb{C}$  intersecando la recta que pasa por  $(x, y, 0)$  y  $(0, 0, 1)$  con la esfera unidad en  $\mathbb{R}^3$ :

$$r = \{(0, 0, 1) + \lambda(x, y, -1) : \lambda \in \mathbb{R}\} = \{(\lambda x, \lambda y, 1 - \lambda) : \lambda \in \mathbb{R}\} \cap \mathbb{S}^2.$$

$$(\lambda x)^2 + (\lambda y)^2 + (1 - \lambda)^2 = 1 \iff \lambda^2(x^2 + y^2 + 1) - 2\lambda = 0 \iff \lambda = 0 \vee \lambda = \frac{2}{|z|^2 + 1}.$$

$$\text{Luego } \forall z \in \mathbb{C} : \mathbb{P}^{-1}(z) = \left( \frac{2x}{|z|^2 + 1}, \frac{2y}{|z|^2 + 1}, \frac{|z|^2 - 1}{|z|^2 + 1} \right) = \left( \frac{2\Re(z)}{|z|^2 + 1}, \frac{2\Im(z)}{|z|^2 + 1}, \frac{|z|^2 - 1}{|z|^2 + 1} \right).$$

**Ejercicio 1.** Comprobar que  $P^{-1}(x_1, x_2, x_3) = \left( \frac{x_1}{1 - x_3}, \frac{x_2}{1 - x_3} \right) = \frac{x_1 + ix_2}{1 - x_3}$ .

## Referenciado en

- [transformacion-mobius-circunferencias-generalizadas](#)
- [transformacion-mobius](#)
- [metrica-cordal](#)
- [teo-transformacion-mobius-dados-3-pnt](#)

- teo-transformacion-mobius-pnt-fijos

### **Temporary page!**

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X now knows how many pages to expect for this document.